Université Mohammed V de Rabat
École Nationale Supérieure
d'Informatique et d'Analyse des Systèmes

جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

Deep Learning – Lecture 1

Introduction à l'apprentissage profond

Pr. Aissam BERRAHOU

ENSIAS – Université Mohammed V de Rabat

Module Deep Learning – 2026-2027

Objectifs de la lecture

À l'issue de cette séance, vous serez capable de :

- situer l'apprentissage profond par rapport à l'IA et au *machine learning* classique ;
- retracer les grandes étapes historiques et les causes de l'essor actuel ;
- formuler un problème d'apprentissage supervisé : données, modèle, coût, optimisation ;
- distinguer sous-apprentissage, surapprentissage et généralisation ;
- associer une tâche à une famille d'architectures ;
- écrire et entraîner un premier réseau avec Keras.

Plan de la lecture

1. IA, apprentissage automatique, apprentissage profond

2. Repères historiques

3. Le cadre de l'apprentissage supervisé

4. Tâches et architectures

5. Premier réseau avec Keras

Plan

1. IA, apprentissage automatique, apprentissage profond

2. Repères historiques

3. Le cadre de l'apprentissage supervisé

4. Tâches et architectures

5. Premier réseau avec Keras

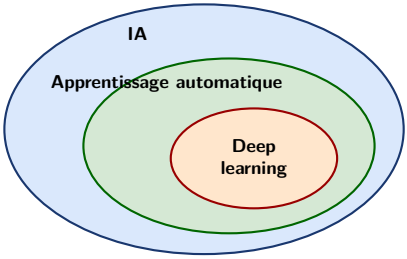
Définitions

Apprentissage automatique (Mitchell, 1997)

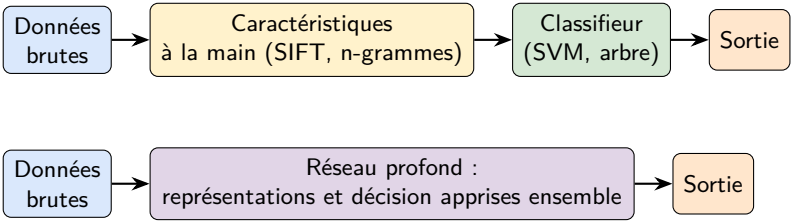
Un programme apprend d'une expérience E, pour une tâche T et une mesure P, si sa performance sur T s'améliore avec E.

Apprentissage profond

Réseaux de neurones à **plusieurs couches** qui apprennent une **hiérarchie de représentations** directement à partir des données brutes.



Ce qui change : l'ingénierie des caractéristiques



- Classique : un expert conçoit les caractéristiques ; efficace sur données tabulaires et peu d'exemples.
- Profond : le réseau apprend bords $\rightarrow$ textures $\rightarrow$ parties $\rightarrow$ objets ; efficace sur images, sons, textes.

Plan

1. IA, apprentissage automatique, apprentissage profond

2. Repères historiques

3. Le cadre de l'apprentissage supervisé

4. Tâches et architectures

5. Premier réseau avec Keras

Une brève histoire

1943	McCulloch et Pitts : neurone formel
1958	Rosenblatt : perceptron
1969	Minsky et Papert : limite du XOR ; premier « hiver » de l'IA
1986	Rumelhart, Hinton, Williams : rétropropagation
1998	LeCun : LeNet-5 (réseaux convolutifs)
1997	Hochreiter et Schmidhuber : LSTM
2012	**AlexNet** gagne ImageNet : début de l'ère moderne
2014	GAN, séquence à séquence, attention
2015	ResNet (152 couches)
2017	**Transformer** – « Attention is all you need »
2018+	BERT, GPT, diffusion, grands modèles de langage

Pourquoi maintenant ?

Données

Numérisation massive ; ImageNet : 14 M d'images annotées.

Calcul

GPU puis TPU : produits matriciels accélérés $\times 10$ à $\times 100$.

Algorithmes

ReLU, initialisations, Dropout, BatchNorm, Adam, résiduels, attention.

Et les logiciels

TensorFlow/Keras, PyTorch : tenseurs sur GPU + **différentiation automatique** $\Rightarrow$ expérimentation rapide.

Plan

1. IA, apprentissage automatique, apprentissage profond

2. Repères historiques

3. Le cadre de l'apprentissage supervisé

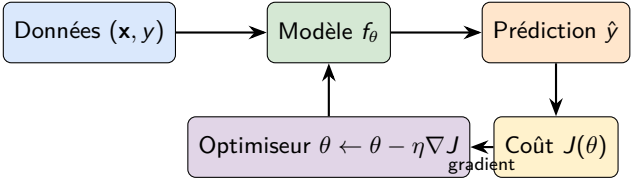
4. Tâches et architectures

5. Premier réseau avec Keras

Formulation

Jeu de données $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}_{i=1}^{n}$, modèle paramétré f_θ :

$$\theta^* = \arg\min_\theta \; J(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} L\big(f_\theta(\mathbf{x}^{(i)}), y^{(i)}\big)$$

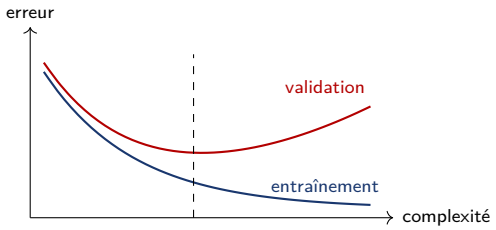


- Coût : MSE (régression), entropie croisée (classification).
- Gradients : rétropropagation (L3) ; mise à jour : optimiseurs (L4).

Généralisation

- **Entraînement** : ajuster θ
- **Validation** : choisir les hyperparamètres, arrêter
- **Test** : estimer la performance, une seule fois

- **Sous-apprentissage** : erreurs élevées partout
- **Surapprentissage** : entraînement bon, validation mauvaise



Exemple

Époque 30 : 99,8 % en entraînement, 86 % en validation (contre 89 % à l'époque 8) $\Rightarrow$ surapprentissage depuis l'époque 8.

Plan

1. IA, apprentissage automatique, apprentissage profond

2. Repères historiques

3. Le cadre de l'apprentissage supervisé

4. Tâches et architectures

5. Premier réseau avec Keras

Feuille de route du module

Architecture	Données	Tâches
MLP (L2)	vecteurs	régression, scoring tabulaire
CNN (L6, L7)	images	classification, détection, segmentation
RNN, LSTM, GRU (L8)	séquences	séries temporelles, texte, parole
Transformers (L9)	séquences, images	traduction, LLM, vision
AE, VAE, GAN (L10)	tout type	génération, compression, anomalies

Paradigmes

Supervisé · non supervisé · auto-supervisé (prédire le mot suivant) · par renforcement.

Plan

1. IA, apprentissage automatique, apprentissage profond

2. Repères historiques

3. Le cadre de l'apprentissage supervisé

4. Tâches et architectures

5. Premier réseau avec Keras

Fashion-MNIST en 10 lignes

```python
import tensorflow as tf
(x_tr, y_tr), (x_te, y_te) = tf.keras.datasets.fashion_mnist.load_data()
x_tr, x_te = x_tr / 255.0, x_te / 255.0 # normalisation

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Input(shape=(28, 28)),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')])

model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
model.fit(x_tr, y_tr, epochs=10, validation_split=0.1)
model.evaluate(x_te, y_te) # environ 88 %
```

Schéma commun à tout le module

définir → compiler → entraîner → évaluer

À retenir

- Le deep learning apprend **représentations et décision** conjointement.
- Quatre ingrédients : **données, modèle, coût, optimisation**.
- L'objectif est la **généralisation** : entraînement / validation / test.
- Essor dû aux données, au calcul, aux algorithmes et aux logiciels.

Questions de révision

1. Erreur d'entraînement 25 %, validation 26 % : diagnostic ?
2. Pourquoi le jeu de test ne doit-il servir qu'une fois ?
3. Quelle architecture pour transcrire de la parole ? pour classer des radiographies ?